

AF-Ext2021.pdf



DEDLED



Análisis Funcional



4º Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Grado en Matemáticas y Doble Grado en Física y Matemáticas
Análisis Funcional – Convocatoria Extraordinaria – Febrero 2021

1. Sea X el espacio normado de las funciones reales continuas en $[0, 1]$ que se anulan en cero con la norma del máximo

$$X = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}, \quad \|f\|_{\infty} = \max \{|f(t)| : 0 \leq t \leq 1\}$$

En X se considera el funcional lineal $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ dado por:

$$\varphi(f) = \int_0^1 t f(t) dt \quad (f \in X)$$

- a) (1 punto) Calcula $\|\varphi\|$.
b) (0,5 puntos) Prueba que φ no alcanza su norma.
2. Sea $T : c_0 \rightarrow \ell_2$ el operador lineal definido para todo $x \in c_0$ por

$$[Tx](n) = \frac{x(n)}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- a) (1 punto) Calcula su norma y prueba que T no la alcanza.
b) (0,5 puntos) Prueba que $Y = T(c_0)$ es un subespacio denso en ℓ_2 y que T es una biyección lineal de c_0 sobre Y .
c) (0,5 puntos) ¿Es continua la aplicación $T^{-1} : Y \rightarrow c_0$? ¿Es Y cerrado en ℓ_2 ?
3. (1,5 puntos) Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F}$ un subconjunto de $L(X, Y)$. Prueba que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
- a) $\mathcal{F}$ está acotado.
b) Para cada $x \in X$ y cada $g \in Y^*$ el conjunto $\{g(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.
4. (0,5 puntos cada una) Responde a las siguientes cuestiones indicando en cada caso, según proceda, un resultado de teoría que justifique tu respuesta o un contraejemplo, o bien dando una prueba.
- a) ¿Puede definirse alguna norma completa en el espacio vectorial c_{00} de las sucesiones casi nulas?
- b) Si H es un espacio de Hilbert y M es un subespacio de H verificando que $M^{\perp} = \{0\}$, entonces $M = H$.
- c) Sea $\{f_n\}$ una sucesión puntualmente acotada de funcionales lineales continuos en un espacio de Banach X , definiendo $T(x) = \{f_n(x)\}$ se obtiene un operador lineal continuo de X en ℓ_{∞} .
- d) Sean $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|$ dos normas completas no equivalentes en un espacio vectorial X . Entonces la aplicación identidad $I_X : (X, \|\cdot\|) \rightarrow (X, \|\cdot\|)$ no es continua.
5. (3 puntos) Escribe sobre uno de los siguientes temas:
- a) Ortogonalidad. Teorema de la proyección ortogonal. Teorema de Riesz-Fréchet.
b) Separación de conjuntos convexos en espacios normados.
c) Lema de categoría de Baire. Teorema de Banach-Steinhaus.